

BRST 量子化とその周辺

概要と文献調査

<https://sone0123.github.io>

資材置き場

最終更新日：2026 年 5 月 19 日

目次	1
----	---

目次

1	BRST 量子化とは	2
1.1	要約	3
1.2	ゲージ変換	3
1.3	ゲージ束と垂直イデアル	7
1.4	BRST 演算子と漸近 Fock 空間	8
1.5	ユニタリー問題に対する Kugo-Ojima の答え	11
1.6	BRST 量子化におけるゲージ固定	14
1.7	数学的なアプローチ	15
	参考文献	19

1 BRST 量子化とは

理論物理学において、**BRST 形式**あるいは**BRST 量子化**（BRST は Carlo Becchi, Alain Rouet, Raymond Stora, Igor Tyutin の姓にそれぞれ由来する）は、ゲージ対称性を持つ場の理論を量子化するための比較的厳密な数学的アプローチである^{*1}。初期の場の量子論（QFT）の枠組みにおける量子化の規則は、証明というよりも「処方箋」や「経験則」であり、特に非可換ゲージ理論においては、くりこみやアノマリーの相殺に関連する技術的な理由から、表面上は奇妙な性質を持つ「ゴースト場」の使用がほぼ避けられなかった。

1970 年代半ばに導入された BRST の大域的超対称性は、QFT の計算を行う際にこれらの奇妙な Faddeev-Popov ゴーストを導入し、それらを「物理的」な漸近状態から排除することを正当化するものとしてすぐに理解された。重要なことに、経路積分のこの対称性はループレベルで保持されるため、ゲージ理論のくりこみ可能性を損なう可能性のある相殺項の導入を防ぐことができる。数年後の他の著者たちによる研究は、BRST 演算子を、ゲージ理論を量子化する際の経路積分に代わる厳密な代替手法の存在と結びつけた。

1970 年代後半になり、低次元多様体のトポロジー（位相的場の量子論）に関する問題に応用するために QFT がファイバー束の言語で再定式化されて初めて、BRST「変換」が根本的に幾何学的な性質を持つことが明らかになった。この観点から、「BRST 量子化」は、アノマリーを相殺するゴーストに到達するための単なる代替の手段以上のものとなる。それは、ゴースト場が何を表しているのか、なぜ Faddeev-Popov の手法が機能するのか、そしてそれが摂動的枠組みを構築するためのハミルトニアン形式の使用とどのように関連しているのかについて、異なる視点を与えるものである。ゲージ不変性と「BRST 不変性」の関係は、正準量子化でおなじみの規則に従って、状態が「粒子」で構成されるハミルトニアン系の選択を強いる。したがって、この難解な整合性条件は、そもそも物理学において量子やフェルミオンがどのようにして生じるのかを説明するのに非常に近いものとなっている。

特定のケース、特に重力や超重重力においては、BRST はより一般的な形式である Batalin-Vilkovisky 形式に取って代わられなければならない。

リファレンスとしては、教科書的な記述については [PS95; GS89]、数学的な取り扱いについては [FK91; KS87]、一次文献については [BBH00; BRS74; BRS75; BRS76; Tyu75; TI79; KO78; Wit88]、異なる観点からの分析については [HV89; Bec96] が参考になる。

^{*1} この節は [BRST quantization - Wikipedia](#) の和訳である。このページは非常によくまとまっていると思う。

1.1 要約

BRST 量子化は、非可換ゲージ理論において整合的でアノマリーのない摂動計算を行うための微分幾何学的アプローチである。BRST「変換」の解析的な形式と、くりこみやアノマリーの相殺との関連性は、1976 年の”Renormalization of gauge theories”に至る一連の論文の中で Carlo Maria Becchi, Alain Rouet, Raymond Stora によって記述された。同等の変換とその多くの性質は Igor Viktorovich Tyutin によって独立に発見された。Yang-Mills 理論の厳密な正準量子化に対するその意義と、瞬間的な場の配位の Fock 空間への正しい適用は、Taichiro Kugo と Izumi Ojima によって解明された。その後の多くの著者、とりわけ Thomas Schücker と Edward Witten による研究は、BRST 演算子と関連する場の幾何学的な意義を明らかにし、位相的場の量子論や弦理論におけるその重要性を強調した。

BRST アプローチにおいては、場の理論が存在するゲージバンドルの微分幾何学を用いて、ゲージ理論の作用原理に対する摂動に適したゲージ固定の手続きを選択する。その後、ゲージ固定の手続きによって導入された「非物理的な」場が、理論の漸近状態に現れることなくゲージアノマリーを解決するような方法で理論を量子化し、相互作用描像におけるハミルトニアン系を得る。その結果得られるのは、S 行列の Dyson 級数による摂動展開に用いるための Feynman 則であり、これは各ループ次数において理論がユニタリーかつくりこみ可能であることを保証するものである。要するに、散乱実験の結果に関する物理的予測を行うための一貫した近似手法である。

1.1.1 古典 BRST

これは超シンプレクティック多様体に関連しており、そこでは純粋な演算子が整数のゴースト数によって次数付けられ、BRST コホモロジーが存在する。

1.2 ゲージ変換

実用的な観点から言えば、場の量子論は作用原理と摂動計算を行うための一連の方法を提供する。クォークの閉じ込めや漸近的自由性のような定性的な現象に適合するかどうかを判定するために、場の量子論に対して実行できる他の種類の「正当性チェック」も存在する。しかし、量子電磁力学から今日に至るまで、場の量子論の予測が成功したことの大半は、S 行列の計算と散乱実験の結果を照合することによって定量化されてきた。

QFT の初期には、量子化やくりこみの方法は、特に強力ではあるが数学的に定義が不十分な経路積分形式に依存している場合、ラグランジアン密度の選択と同じくらいモデルビルディングの一部であったと言わざるを得なかっただろう。QED はその相対的な扱いやすさにおいてほぼ「魔法」であり、それを拡張しようと想像するかもしれない方法のほとんどは合理的な計算を生み出さない

ことがすぐに明らかになった。しかし、あるクラスの場の理論は依然として有望であった。それはゲージ理論であり、そこでは理論内の対象は物理的に区別できない場の配位の同値類を表し、その任意の2つはゲージ変換によって結び付けられている。これは、局所的な位相変化という QED のアイデアを、より複雑な Lie 群へと一般化する。

QED 自体はゲージ理論であり、一般相対性理論も同様であるが、後者はくりこみに関連する発散などの理由から、これまでのところ量子化に失敗することが証明されている。Yang-Mills 理論に始まる、非可換ゲージ群を持つ別のクラスのゲージ理論は、主に Ludwig D. Faddeev, Victor Popov, Bryce DeWitt, Gerardus 't Hooft の研究により、1960 年代後半から 1970 年代前半にかけて量子化が可能になった。しかし、BRST 形式が導入されるまでは、これらを扱うのは非常に困難であった。BRST 形式は、「破れていない」Yang-Mills 理論と、Higgs 機構が自発的対称性の破れをもたらす理論の両方から正確な結果を抽出するために必要な、計算技術とくりこみ可能性の証明を提供した。これら 2 種類の Yang-Mills 系の代表例である量子色力学と電弱理論は、素粒子物理学の標準模型に現れる。

発見的な計算手法を用いて正確な予測を得るよりも、厳密な意味で非可換ゲージ理論の存在を証明する方がはるかに難しいことが判明している。なぜなら、場の量子論を解析するには、数学的に連動した 2 つの視点が必要だからである。すなわち、時空の各点で異なる値を持つ場とそれに作用する局所演算子から構成される、作用汎関数に基づくラグランジアン系と、特定の時間における系全体を特徴付ける状態とそれに作用する場演算子から構成される、相互作用描像におけるハミルトニアン系である。ゲージ理論においてこれを非常に困難にしているのは、理論の対象が実際には時空上の局所場ではないということである。それらは主ゲージ束上の右不変局所場であり、受動的変換によって関連付けられたゲージ束の一部の異なる局所切断は、異なる相互作用描像を生成する。

さらに、一連の場による系全体の説明には、多くの冗長な自由度が含まれている。理論の別個の配位は場の配位の同値類であるため、ゲージ変換によって互に関連付けられている 2 つの説明も、実際には同じ物理的配位である。量子化されたゲージ理論の「解」は、時空のすべての点で値を持つ単純な場の空間ではなく、要素が場の配位の同値類である商空間（またはコホモロジー）に存在する。BRST 形式の中に隠されているのは、考え得るすべての能動的ゲージ変換に関連する変分をパラメータ化し、ラグランジアン系からハミルトニアン系への変換中にそれらの物理的な関係性を正しく説明するための情報である。

1.2.1 ゲージ固定と摂動論

ゲージ不変性の原理は、場の量子論を構築するために不可欠である。しかし、ゲージ理論において最初に「ゲージ固定」を行うことなしに摂動計算を実行することは一般に実行不可能である。すなわち、これらの「非物理的」な自由度を抑制するために「ゲージ対称性を破る」項を作用原理のラグランジアン密度に追加しなければならない。ゲージ固定のアイデアは、明白な Lorentz 不変性を保持しつつ 4 元ポテンシャルの過剰な自由度のほとんどを抑制する、電磁気学に対する Lorenz

ゲージのアプローチにまで遡る。Lorenz ゲージは、古典電磁気学に対する Maxwell の場の強さによるアプローチと比較して大幅に単純化されており、Legendre 変換を介してハミルトニアン形式に移行する前のラグランジアン段階で、理論の対象の表現における過剰な自由度に対処することがなぜ有用であるかを示している。

ハミルトニアン密度は、ゲージ束上の単位時間的的水平ベクトル場に関するラグランジアン密度の Lie 微分に関連している。量子力学の文脈では、慣例的に係数 $i\hbar$ でスケール変更される。空間的断面上でそれを部分積分すると、正準量子化でおなじみの被積分関数の形式が復元される。ハミルトニアンの定義には、底空間上の単位時間ベクトル場、束空間への水平リフト、および底多様体の各点における単位時間ベクトル場に対する (Minkowski 計量における) 「法線」となる空間的曲面が含まれるため、それは接続と Lorentz 座標系の選択の両方に依存しており、大域的に定義されるには程遠い。しかし、それは場の量子論の摂動論的枠組みの不可欠な要素であり、そこへ量子化されたハミルトニアンは Dyson 級数を介して含まれる。

摂動論の目的では、 P の 3 次元の水平な空間的断面全体に関する理論のすべての場の配位を 1 つの対象 (Fock 状態) に集め、相互作用描像を用いて時間の経過に伴うこの状態の「時間発展」を記述する。Fock 空間は、ハミルトニアン $\mathcal{H}$ の「摂動のない」または「相互作用のない」部分 $\mathcal{H}_0$ の多粒子固有状態によって張られる。したがって、任意の Fock 状態の瞬間的な記述は、 $\mathcal{H}_0$ の固有状態の複素振幅によって重み付けされた和である。相互作用描像では、無摂動ハミルトニアンの各固有状態がそのエネルギー (無摂動ハミルトニアンの対応する固有値) に比例した一定の割合の位相回転を経験すると規定することによって、異なる時間における Fock 状態を関連付ける。

したがって、0 次近似では、Fock 状態を特徴付ける重みの集合は時間の経過とともに変化しないが、対応する場の配位は変化する。より高い近似では重みも変化する。高エネルギー物理学における衝突実験は、これらの重みの変化率 (あるいは、散乱事象の初期条件および終状態における不確実性を表す分布にわたる、それらの積分) の測定に等しい。Dyson 級数は、結合定数 g のべき級数の形を用いて、 $\mathcal{H}_0$ と真のハミルトニアン $\mathcal{H}$ の間の不一致の影響を捉える。それは場の量子論から定量的な予測を行うための主要なツールである。

なにかを計算するために Dyson 級数を使用するには、ゲージ不変なラグランジアン密度だけでは不十分であり、理論の Feynman 則に入る量子化とゲージ固定の処方も必要である。特定の QFT のハミルトニアンに適用された場合、Dyson 級数はさまざまな種類の無限積分を生成する。これは一部には、今日までのすべての利用可能な場の量子論は有効場の理論であるとみなされなければならない、我々が実験的に調査できるエネルギースケールの特定の範囲での相互作用のみを記述しており、それゆえ紫外発散に弱いからである。これらは標準的なくりこみの技術を介して対処できる限りにおいて許容される。無限のくりこみの無限級数の結果になったり、さらに悪いことに、相殺されないゲージアノマリーのような明らかに非物理的な予測を生み出したりする場合、これらはそこまで許容されない。くりこみ可能性とゲージ不変性の間には深い関係があるが、ゲージを固定することによって扱いやすい Feynman 則を得る試みの過程で容易に失われてしまう。

1.2.2 BRST 以前のゲージ固定

電磁気学の伝統的なゲージ固定は、Lorenz ゲージ $\partial^\mu A_\mu = 0$ などの拘束方程式を使用して、ゲージ変換による同値類から一意の代表元を選択する。この種の方法は QED のような可換ゲージ理論に適用することができるが、古典論の Ward-Takahashi 恒等式がなぜ量子論に引き継がれるのか、言い換えれば、内部的に縦偏極した仮想光子を含む Feynman ダイアグラムがなぜ S 行列の計算に寄与しないのかを説明することはいくつかの困難をもたらす。また、このアプローチは、Yang-Mills 電弱理論の $SU(2) \times U(1)$ や量子色力学の $SU(3)$ のような非可換ゲージ群にはうまく一般化されない。それは Gribov ambiguities や、ある意味で場の配位の物理的に意味のある変化と「直交」するゲージ固定条件を定義することの難しさに苦しめられる。

より洗練されたアプローチでは、ゲージ変換の自由度にデルタ関数の拘束を適用しようとはしない。配位空間内の特定の「拘束面」にゲージを「固定」する代わりに、ラグランジアン密度に追加された非ゲージ不変項でゲージの自由度を破ることができる。ゲージ固定の成功を再現するために、この項は望ましい拘束に対応するゲージの選択に対して最小であり、ゲージの拘束面からの差に二次的に依存するように選択される。Feynman 経路積分の基礎となる鞍点法により、摂動計算への支配的な寄与は拘束面の近傍での場の配位から来る。

経路積分量子化の手法を用いた、このラグランジアンに関連する摂動展開は、一般に R_ξ ゲージと呼ばれる。可換な $U(1)$ ゲージの場合、正準量子化の手法で得られるのと同じ Feynman 則に帰着する。しかし、そこには重要な違いがある。破れたゲージの自由度は、汎関数積分において全体の規格化に対する追加の因子として現れる。この因子は、ゲージ自由度に沿った摂動のラグランジアンへの寄与が特定の「物理的」な場の配位とは無関係である場合にのみ、摂動展開から引き出し（そして無視すること）できる。これは、非可換ゲージ群に対しては成り立たない条件である。この問題を無視し、「素朴」な経路積分量子化から得られた Feynman 則を用いようとすると、計算に取り除くことのできないアノマリーが含まれていることに気づく。

QCD における摂動計算の問題は、Faddeev-Popov ゴーストとして知られる追加の場を導入することによって解決された。ゲージ固定されたラグランジアンに対するその寄与は、非可換ゲージ場の「物理的」および「非物理的」な摂動の結合によってもたらされるアノマリーを相殺する。経路積分量子化の観点からは、場の配位の「非物理的」な摂動（ゲージ変換）は、すべての（微小な）摂動の空間の部分空間を形成する。非可換の場合、より大きな空間へのこの部分空間の埋め込みは、摂動が発生する周囲の配位に依存する。ラグランジアンのごースト項はこの埋め込みのヤコビアン汎関数行列式を表し、ゴースト場の特性は、残りの「物理的」な摂動に沿った汎関数測度を補正するために行列式上に望まれる指数によって決定される。

1.3 ゲージ束と垂直イデアル

BRST 形式に対する直観は、ファイバー束の設定で幾何学的に記述することによって提供される。この幾何学的な設定は、(初期の)場の量子論の教科書で提供される。Minkowski 空間上の代数的な値の場という古くからの伝統的な描像とは対照的であり、BRST 形式に対する直観を明らかにする。

この設定において、ゲージ場は 2 つの異なる方法のいずれかで理解できる、1 つは、ゲージ場をファイバー束の局所切断とするものである。もう 1 つは、ゲージ場を隣接するファイバー間の接続として扱うものであり、ファイバー全体にわたって定義される。これら 2 つの理解に対応して、ゲージ変換の見方にも 2 通りある。第 1 の観点では、ゲージ変換は単なる局所切断の変更である。一般相対性理論では、これは受動的変換と呼ばれる。第 2 の観点では、ゲージ変換はファイバー全体に沿った座標の変更 (群の元 g の乗法から生じる) であり、主束の垂直微分同相写像を引き起こす。

この第 2 の観点は、BRST 形式のための幾何学的基礎を提供する。受動的変換とは異なり、それは任意の多様体上の任意の構造群を持つ主束上で大域的に well-defined である。すなわち、BRST 形式は、任意の多様体上の任意の主束の量子化を記述するために展開できる。具体性と従来の QFT との関連性のために、本記事の大部分は、4 次元 Minkowski 空間上のコンパクトなファイバーを持つ主ゲージ束の場合に限定して話を進める。

4 次元多様体 M 上の主ゲージ束 P は、局所的に $U \times F$ と同型である。ここで $U \subset \mathbb{R}^4$ であり、ファイバー F は、場の理論のゲージ群である Lie 群 G と同型である (これは多様体の同型であり、群の同型ではない。 P 内に G の 1 に対応する特別な面は存在しないため、ファイバー F は G -torsor であると言うのがより適切である)。ファイバー束としての最も基本的な要素は、「底空間への射影」 $\pi: P \rightarrow M$ であり、これは P 上の垂直方向 (M 内の各点 p 上のファイバー $\pi^{-1}(p)$ 内にある方向) を定義する。ゲージ束として、それはファイバー構造を尊重する P 上の G の左作用を持ち、主束として、ファイバー構造を尊重しかつ左作用と可換な P 上の G の右作用も持つ。

構造群 G の P に対する左作用は、個々のファイバー上の座標系の変更に対応する。 G 内の固定された g に対する (大域的な) 右作用 $R_g: P \rightarrow P$ は、各ファイバーの実際の自己同型に対応し、したがって P からそれ自身への写像に対応する。 P が主 G 束であるためには、 G 内の各 g の大域的な右作用が、 g に滑らかに依存する P の多様体構造に関する自己同型、すなわち微分同相写像 $P \times G \rightarrow P$ でなければならない。

構造群の大域的な右作用の存在は、 P 上の右不変な幾何学的対象の特別なクラス、すなわち G 内のすべての g の値に対して R_g に沿って引き戻されたときに変化しないものを選び出す。主束上の最も重要な右不変対象は右不変ベクトル場であり、これらは P 上の無限小微分同相写像の Lie 代

数のイデアル $\mathfrak{E}$ を形成する。 P 上で右不変かつ垂直であるベクトル場は、 $\mathfrak{E}$ のイデアル $V\mathfrak{E}$ を形成し、これは、ゲージ群 G の Lie 代数 $\mathfrak{g}$ と個々の G -torsor ファイバー F との関係に類似した関係を、束全体 P に対して持っている。

関心のある「場の理論」は、主ゲージ束 P 上で定義された一連の「場」（様々なベクトル空間への滑らかな写像）の観点から定義される。異なる場は、ゲージ群 G の異なる表現、そしておそらく Poincaré 群のような多様体の他の対称群の表現を持つ。これら場とその導関数における局所多項式の空間 Pl を定義することができる、理論の基本的なラグランジアン密度は、実数値であり、かつ破れていない非ゲージ対称群の下で不変であるような多項式の部分空間 Pl_0 にあると推定される。また、左作用（受動的な座標変換）やゲージ群の大域的な右作用だけでなく、局所的なゲージ変換、すなわち右不変垂直ベクトル場 $\epsilon \in V\mathfrak{E}$ の任意の選択に関連する無限小微分同相写像に沿った引き戻しの下でも不変であると想定される。

局所的なゲージ変換を多様体 P 上のベクトル場の特定の空間と同一視することは、無限次元の無限小を扱うためのより良い枠組み、すなわち微分幾何学と外微分を使った計算を提供する。無限小自己同型に沿った引き戻しの下でのスカラー場の変化は Lie 微分に捉えられ、ベクトル場に線形な項のみを残すという概念は、それを内部微分と外微分に分離することによって実装される。この文脈において、「微分形式」と外微分計算は、底多様体上の（ギリシャ文字の）テンソル添字やゲージ代数上の（ローマ文字の）行列表記で表される自由度ではなく、もっぱらゲージ束上のベクトル場と双対な自由度を指す。

多様体上の Lie 微分は、偏微分とは異なり、大域的に適切に定義された操作である。 P の非自明な多様体構造に対する Clairaut の定理の適切な一般化は、ベクトル場の Lie 括弧と外微分のべき零性によって与えられる。これは計算のための不可欠なツール、すなわち一般化された Stokes の定理を提供する。これは、被積分関数が開境界のある方向で十分に急速に減衰する限り、部分積分とその後の表面項の消去を可能にする（これは自明な仮定ではないが、表面項をゲージ不変にできる限り、次元正則化のようなくりこみ手法によって対処できる）。

1.4 BRST 演算子と漸近 Fock 空間

BRST 形式の中心となるのは **BRST 演算子** s_B であり、Ward 演算子 $W(\delta\lambda)$ の接ベクトルとして定義される。各場に対する Ward 演算子は（符号の規約を除き）Ward 演算子のパラメータとして現れる局所ゲージ変換 $\delta\lambda$ に関連する垂直なベクトル場に沿った Lie 微分と同一視できる。場に対する BRST 演算子 s_B は、ゲージ束上の外微分、あるいは垂直ベクトル場上でのみ定義される交代形式の簡約空間への制限に似ている。Ward 演算子と BRST 演算子は（Kugo と Ojima により導入された位相の規約を除き、 $W(\delta\lambda)X = \delta\lambda s_B X$ によって関係づけられる。状態ベクトルの扱いにおいては彼らの記法に従う）。ここで、 $X \in Pl_0$ はゼロ形式（スカラー）である。空間 Pl_0 は、任意の（破れていない）非ゲージ対称群の下で不変な、場とその微分における実数値多項式の

空間である。

外微分と同様に、BRST 演算子は次数 2 で冪零である。すなわち、 $(s_B)^2 = 0$ である。局所ゲージ変換 $\delta\lambda$ に関する任意の「BRST 完全形式」 $s_B X$ の変分は、内部微分 $\iota_{\delta\lambda}$ により与えられる。すなわち、

$$\begin{aligned} [\iota_{\delta\lambda}, s_B]s_B X &= \iota_{\delta\lambda}(s_B s_B X) + s_B(\iota_{\delta\lambda}(s_B X)) \\ &= s_B(\iota_{\delta\lambda}(s_B X)) \end{aligned}$$

である。これもまた完全であることに注意する。

ハミルトニアン摂動形式は、ファイバー束上ではなく局所切断上で実行される。この形式では、ゲージ不変なラグランジアン密度に BRST 完全な項を加えても、 $s_B X = 0$ の関係は保たれる。これは、状態空間に $[Q_B, \mathcal{H}] = 0$ となる関連する演算子 Q_B が存在することを意味する。つまり、Fock 状態に対する BRST 演算子はハミルトニアン形式の保存電荷である。これは、Dyson 級数計算における時間発展演算子が、 $Q_B|\Psi_i\rangle = 0$ を満たす場の配位を、 $Q_B|\Psi_f\rangle \neq 0$ となる後の配位へと発展させない（あるいはその逆も）ことを意味している。

BRST 演算子の冪零性は、その像（BRST 完全形式の空間）が完全にその核（BRST 閉形式の空間）の中に含まれるということを意味していると理解できる。「真の」ラグランジアンは、局所ゲージ変換の下で不変であると仮定され、BRST 演算子の核には含まれるがその像には含まれない。これは、初期条件と終状態の条件の全体を、相互作用ラグランジアンが「オフ」にされる時間的無限遠での漸近的な「状態」または場の配位に限定できることを意味する。これらの状態は Q_B の核内にあるが、構成が不変であるため、散乱行列はユニタリーのままである。BRST 閉および完全な状態は、BRST 閉および完全な場と同様に定義される。すなわち、閉状態は Q_B によってゼロ化され、完全な状態は Q_B を任意の場の配位に適用することによって得られる状態である。

漸近状態を定義する際、 Q_B の像の内部にある状態も抑制できるが、その理論的根拠は少し微妙である。理論の「真の」ラグランジアンがゲージ不変であると仮定すると、ハミルトニアン形式の真の「状態」は局所ゲージ変換の下での同値類である。言い換えると、BRST 完全状態だけが異なるハミルトニアン形式における 2 つの初期または終状態は、物理的に等価であるということになる。しかし、BRST 完全なゲージ破りの処方を用いても、相互作用ハミルトニアンが、完全な配位の空間と直交する閉じた場の配位の特定の部分空間を保存することは保証されない。これは重要であり、QFT の教科書においてしばしば誤って扱われる点である。作用原理には場の配位における先験的な内積は組み込まれていない。そのような内積は、ハミルトニアンの摂動的装置の一部として構成される。

相互作用描像における量子化の処方箋は、特定の時刻における BRST 閉の配位のベクトル空間を構築し、これをハミルトニアン摂動に適した中間状態の Fock 空間へと変換できるようにすることである。第二量子化の慣例の通り、Fock 空間には、適切な（反）交換規則と半正定値内積を備え

た、各場のエネルギー運動量固有状態（粒子）に対する昇降演算子が与えられている。内積は、非摂動ハミルトニアン H_{BRST} の BRST 完全な固有状態に対応する方向に沿ってのみ特異であることが要求される。これにより、（破れていない）自由場ハミルトニアンの特定の初期・終固有状態に対応する漸近場の配位の 2 つの同値類から、任意の BRST 閉 Fock 状態のペアを自由に選択できるようになる。

望ましい量子化の処方箋は、各 BRST 閉の中間状態の同値類（完全状態のみ異なる）が、BRST 完全な場の量子を含まない正確に 1 つの状態によって表される、**BRST コホモロジー** と同型な商 Fock 空間を提供する。これが理論の漸近状態に適切な Fock 空間である。BRST 完全な自由度に沿った内積の特異性は、物理的な散乱行列が物理的な場のみを含むことを保証する。これは、非物理的な粒子が漸近状態へと伝播される（ナイーブな、ゲージ固定された）ラグランジアン形式とは対照的である。コホモロジーで機能することにより、各漸近状態は、（ゴーストを持たない）対応する物理的な状態を 1 つ（そして 1 つだけ）持つことが保証される。

演算子 Q_B はエルミートでありゼロではないが、その 2 乗はゼロである。これは、コホモロジー的簡約の前のすべての状態の Fock 空間が不定ノルムを持ち、したがって Hilbert 空間ではないことを意味する。これは、Lorentz 不変な内積と半正定値内積を関係付ける「基本対称性」の役割を時間反転演算子が果たす、BRST 閉の中間 Fock 状態用の Krein 空間を要求する。漸近的な状態空間は、Krein 空間から BRST 完全状態の商をとることで得られる Hilbert 空間となる。

要約すると、BRST ゲージ固定の手順の一部として導入された場合は、ゲージ固定された理論の漸近状態には全く現れない。しかし、これはこれらの「非物理的な」場が摂動計算の中間状態に存在しないことを意味するものではない。これは、摂動計算が相互作用描像において行われるためである。これらは、非相互作用ハミルトニアン H_0 の初期・終状態を暗黙的に含んでおり、相互作用ハミルトニアン（ゲージ結合）を「オン」にすることによって、断熱定理にしたがって、次第にフルのハミルトニアンの状態へと変換される。Feynman ダイアグラムによる Dyson 級数の展開は、「物理的な」粒子（自由ハミルトニアンの漸近状態として現れ得るもの）を「非物理的な」粒子（ s_B のカーネル外または s_B の像内にある場の状態）に結合する頂点と、「非物理的」粒子同士を結合する頂点を含むことになる。

1.4.1 ゴーストの脱結合と Kugo-Ojima の 4 重項機構

ゲージ理論の BRST 量子化において、**ゴーストの脱結合**は、非物理的自由度、すなわちゲージ場の時間的および縦波の偏極とゴースト場自身が物理的観測量に影響を与えないことを保証する基本的なメカニズムである [Wei13]。これが S 行列のユニタリー性を保証する。このメカニズムは冪零な BRST 対称性の直接的な帰結であり、**Kugo-Ojima の 4 重項機構**を通じて最も明確に理解される [KO78]。

理論の完全な状態空間 $\mathcal{V}$ は物理的 Hilbert 空間 $\mathcal{H}_{\text{phys}}$ よりも大きく、負のノルムを持つ状態を含

み、これらが物理的過程の外線状態として現れると確率保存を破ることになる。BRST 電荷 Q はこの大きな空間を組織化する。物理的状态 $|phys\rangle$ は、BRST 電荷に消されるもの、すなわち Q の核に属するもの ($Q|phys\rangle = 0$) として定義される。しかし、この空間には依然として「ゼロノルム状態」または「ヌル状態」として知られるゼロノルムの状態が含まれており、これらはある状態 $|\chi\rangle$ に対して $|\psi\rangle = Q|\chi\rangle$ と書き表せる (すなわち、 Q の像に属する) ものである。物理的 Hilbert 空間は形式的には Q のコホモロジー、すなわち $\mathcal{H}_{phys} = \ker(Q)/\text{im}(Q)$ である [HT92]。

4 重項機構は、この形式的な定義がいかにして実践的な相殺につながるかを明らかにする。与えられた運動量に対して、非物理的状态は、BRST 電荷の作用によってリンクされた親状態と娘状態からなる「4 重項」を形成する [PS95]。たとえば、Lorenz ゲージにおける QED では、この四重項は以下の要素から構成される：

- 縦波光子の偏極状態, $|\epsilon_L\rangle$
- 時間的 (スカラー) 光子の偏極状態, $|\epsilon_S\rangle$
- ゴースト状態, $|c\rangle$
- 反ゴースト状態, $|b\rangle$

これらの状態は、コホモロジーの中で自明となるような対称性の表現を形成することを保証する方法で、 Q によって互いに写像される。たとえば、 Q は反ゴースト状態をスカラー光子状態へ、そして縦波光子状態をゴースト状態へと (定数を除いて) 写す。重要なのは、これらの 4 つの状態のどれも物理的 Hilbert 空間には属していないということである。2 つの非物理的光子の偏極は $\ker(Q)$ には含まれず、一方、ゴーストおよび反ゴースト状態は $\ker(Q)$ に含まれるものの、 $\text{im}(Q)$ にも含まれるため、ゼロと等価に扱われるヌル状態となる [TI79]。

この構造により、Feynman ダイアグラムの間状態非物理的モードが生成されると、その寄与は別のモードによって完全に相殺されることが保証される。ゲージ場の非物理的励起ごとに、対応するゴーストの励起が存在して物理的部分空間におけるその寄与を相殺する。これは、Faddeev-Popov ゴーストがフェルミオンであるためループやプロパゲーターにおいて負符号を導入し、これが非物理的偏極からの寄与を差し引くためにまさに必要なものだからである。**ゴーストの脱結合**は、BRST 対称性が非物理的なゲージモードとゴーストモード間のペアリングを強制し、その結果としてゲージ不変な観測量においてそれらの効果が相殺され、物理的 (横波) 自由度のみが残されることを意味している [Wei13]。

1.5 ユニタリー問題に対する Kugo-Ojima の答え

Kugo と Ojima は、主要な QCD のカラー閉じ込め条件の発見者として一般に認識されている。ラグランジアン形式における正しい BRST 形式を構築した彼らの役割は、それほど広く評価されて

いないようである。全く幾何学的な観点から進める前に、新たに導入された場のエルミート性を強調する彼らの BRST 変換の変種を調べることは有用である。

$\mathfrak{g}$ に値を持つゲージ固定条件は $G = \xi \partial^\mu A_\mu$ とする。ここで、 ξ はゲージを決定する正の実数である。他のゲージ固定も可能であるが、ここでは扱わない。ラグランジアンに現れる場は以下の通りである：

- QCD カラー場、すなわち $\mathfrak{g}$ に値を持つ接続形式 A_μ
- Faddeev-Popov ゴースト c^i ：これは Fermi 統計に従うスカラー場であり、 $\mathfrak{g}$ に値を持つ
- アンチゴースト $b_i = \bar{c}_i$ ：これも Fermi 統計に従うスカラー場であり、 $\mathfrak{g}$ に値を持つ
- 補助場 B_i ：これは Bose 統計に従うスカラー場であり、 $\mathfrak{g}$ に値を持つ

場 c はゲージ変換を処理するために用いられ、一方で b と B はゲージ固定を処理する。Gribov 問題に起因するゲージ固定に関連するいくつかの微妙な点が存在するが、ここでは触れない。

BRST ラグランジアン密度は次で与えられる：

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{matter}}(\psi, A_\mu^a) - \frac{1}{4g^2} \text{Tr}[F^{\mu\nu} F_{\mu\nu}] + \frac{1}{2g^2} \text{Tr}[BB] - \frac{1}{g^2} \text{Tr}[BG] - \frac{\xi}{g^2} \text{Tr}[\partial^\mu b D_\mu c]$$

ここで、 D_μ はゲージ場（接続） A_μ に関する共変微分である。Faddeev-Popov ゴースト場 c は、 $V\mathfrak{E}$ 上の Maurer-Cartan 形式の一種としての幾何学的解釈を持ち、これは各右不変な垂直ベクトル場 $\delta\lambda \in V\mathfrak{E}$ を（位相を除いて） $\mathfrak{g}$ に値を持つ場としての表現に関連付ける。この場は、ゲージ群の非自明な表現を持つ対象（フェルミオン ψ 、ゲージボソン A_μ 、そしてゴースト c 自身など）の無限小ゲージ変換の公式に現れなければならない。

ラグランジアン密度は BRST 不変ではないが、その全時空での積分である作用は不変である。無限小ゲージ変換 $\delta\lambda$ の下での場の変換は以下で与えられる：

$$\begin{aligned}\delta\psi_i &= \delta\lambda D_i c \\ \delta A_\mu &= \delta\lambda D_\mu c \\ \delta c &= \delta\lambda \frac{i}{2} [c, c] \\ \delta b &= \delta\bar{c} = \delta\lambda B \\ \delta B &= 0\end{aligned}$$

ここで、 $[\cdot, \cdot]$ は Lie 括弧であり、交換子ではないことに注意する。これらは $\delta\lambda$ の代わりにチャージ演算子 Q_B を用いて等価な形で書くことができる。BRST チャージ演算子 Q_B は次のように定義される：

$$Q_B = c^i \left(L_i - \frac{1}{2} f_i^j{}^k b_j c^k \right)$$

ここで、 L_i は Lie 群の無限小生成子であり、 $f_{ij}{}^k$ はその構造定数である。これを用いると、変換は次のように与えられる：

$$\begin{aligned} Q_B A_\mu &= D_\mu c \\ Q_B c &= \frac{i}{2}[c, c] \\ Q_B b &= B \\ Q_B B &= 0 \end{aligned}$$

物質セクター ψ の詳細は特定されておらず、それに作用する Ward 演算子の形も残されている。これらは、物質場におけるゲージ代数の表現が δA_μ への結合と矛盾しない限り重要ではない。他の場の性質は幾何学的というよりは根本的に解析的である。 $\partial^\mu A_\mu = 0$ の接続に対する偏りはゲージに依存しており、特に幾何学的な意味を持たない。アンチゴースト $b = \bar{c}$ はゲージ固定項の Lagrange 未定乗数に他ならず、スカラー場 B の性質は関係式 $\delta \bar{c} = i\delta\lambda B$ によって完全に決定される。これらの場はすべて Kugo-Ojima の規約においてエルミートであるが、パラメータ $\delta\lambda$ は反エルミートの「反可換 c 数」である。これは、位相や演算子を通しての無限小パラメータの通過に関して不必要な不自然さを生じさせるが、それは規約の変更により解決できる。

BRST 演算子と外微分の関係や Faddeev-Popov ゴーストと Maurer-Cartan 形式の関係から、ゴースト c が（位相を除いて） $V\mathfrak{E}$ 上の $\mathfrak{g}$ に値を持つ 1 形式に対応することは既に分かっている。 $-i(\partial^\mu \bar{c})D_\mu c$ のような項の積分が意味を持つためには、アンチゴースト $\bar{c}$ は、ゴーストが持つ表現の双対であるような 2 つの Lie 代数（垂直イデアル $V\mathfrak{E}$ とゲージ代数 $\mathfrak{g}$ ）の表現を持たなければならない。幾何学的な言葉では、 $\bar{c}$ は、ファイバーごとに $\mathfrak{g}$ の双対であり、 $V\mathfrak{E}$ 上の最高次形式より 1 階低い形式でなければならない。同様に、補助場 B は $\bar{c}$ と同じ（位相を除いて） $\mathfrak{g}$ の表現を持ち、さらに A_μ 上の自明な表現の双対となる $V\mathfrak{E}$ の表現を持つ。すなわち、 B は $V\mathfrak{E}$ 上のファイバーごとの $\mathfrak{g}$ 双対な最高次形式である。

理論の 1 粒子状態は、断熱的に切り離された極限 $g \rightarrow 0$ において議論される。ゲージ固定されたハミルトニアン の Fock 空間には、BRST 演算子の核の完全に外側に存在する 2 種類の量子がある。Faddeev-Popov アンチゴースト $\bar{c}$ と前向きに偏極したゲージボソンである。これは、 $\bar{c}$ を含む場のいかなる組み合わせも s_B によって消滅せず、ラグランジアンが発散を除いて次と等しいゲージ対称性の破れの項を持つためである：

$$s_B \left(\bar{c} \left(i\partial^\mu A_\mu - \frac{1}{2}\xi s_B \bar{c} \right) \right)$$

同様に、BRST 演算子の像の中に完全に存在する 2 種類の量子がある。Faddeev-Popov ゴースト c と、汎関数積分において平方完成することによって「食べられ」て後ろ向きに偏極したゲージボソンとなるスカラー場 B である。これらは摂動計算の漸近状態には現れない 4 種類の「非物理的」な量子である。

アンチゴーストは、 $-i(\partial^\mu \bar{c})D_\mu c$ における Poincaré 不変性のため Lorentz スカラーとされる。し

かし、 c に対するその（反）交換関係、すなわちスピンゼロの粒子に Fermi-Dirac 統計を与えることによるスピン統計定理を無視するその量子化則は、漸近状態の Fock 空間における内積が、BRST 閉ではない場と BRST 完全な場の組み合わせの生成および消滅演算子に対応する方向に沿って特異であるという要請によって与えられる。この最後の文は、単なる「BRST 対称性」や「BRST 変換」とは対照的に、「BRST 量子化」の鍵である。

1.6 BRST 量子化におけるゲージ固定

BRST 対称性は、対応する電荷 Q とともに、ゲージ不変性の本質をエレガントに捉えているが、経路積分量子化において課題が残る。すべてのゲージ配位にわたって和をとる素朴な経路積分は、ゲージ変換によって導入される冗長性のために、物理的に異なる状態を大幅に過剰に計上してしまう。この過剰な計上は、ゲージ軌道にわたる積分から生じる経路積分の発散として現れる。これに対処するために、我々は BRST 枠組みの中に**ゲージ固定**の手順を導入する。

核となるアイデアは、経路積分を代表的なゲージ配位の集合に制限し、冗長なゲージ自由度を排除することである。これは、 $f(A)$ (A はゲージ場を表す) と表される**ゲージ固定関数**を導入することによって達成される。 $f(A)$ の特定の選択がゲージを決定する。異なる選択は、同じ物理理論の異なる表現を導くが、最終的な物理的結果はこの選択から独立していなければならない。

BRST 量子化におけるゲージ固定手順は、ゲージ固定関数とゴースト場の両方に依存する項をラグランジアン密度に追加することによって実装される。この項は BRST 完全になるように構築される。つまり、ある量の BRST 変分として書くことができる。これにより、修正された作用が依然として BRST 対称性を持つことが保証される。

ゲージ固定ラグランジアン密度の一般的な形式は次のとおりである：

$$L_{gf} = -iQ(f(A) * \bar{c})$$

ここで、 $\bar{c}$ は反ゴースト場である。 $-i$ の係数は規約である。 $Q^2 = 0$ であるため、 L_{gf} の BRST 変分はゼロになり、全作用の BRST 不変性が維持される。

これを 2 つの一般的な例で説明しよう：

例 1.1 (電磁気学における Gupta-Bleuler (Lorenz) ゲージ). このゲージでは、ゲージ固定関数は $f(A) = \partial_\mu A^\mu$ である。ゲージ固定ラグランジアン密度は次のようになる：

$$L_{gf} = -iQ(\partial_\mu A^\mu * \bar{c}) = -i((\partial_\mu \partial^\mu c) * \bar{c} - (\partial_\mu A^\mu) * B)$$

ここで、 B はゲージ条件を書き直すために導入された補助的な Nakanishi-Lautrup 場であ

る。経路積分で B を積分すると、おなじみの形式が得られる：

$$L_{gf} = -\frac{1}{2\xi}(\partial_\mu A^\mu)^2 + (\partial_\mu \bar{c})(\partial^\mu c)$$

ここで、 ξ はゲージパラメータである。Lorenz ゲージは Feynman ゲージ ($\xi = 1$) に対応する。ゴースト場は BRST 変分を通じて依然としてゲージ場と結合していることに注意されたい。

例 1.2 (Yang-Mills 理論における ξ -ゲージ). 非可換ゲージ理論の場合、 ξ -ゲージの一般化されたクラスは、ゲージ固定関数 $f(A) = \partial_\mu A^{\mu a} + \xi B^a$ で定義できる。ここで、 a はゲージ群の添え字である。そうすると、ゲージ固定ラグランジアン密度は次のようになる：

$$L_{gf} = -iQ((\partial_\mu A^{\mu a} + \xi B^a) * \bar{c}^a) = B^a(\partial_\mu A^{\mu a}) + (\xi/2)B^a B^a + \bar{c}^a(\partial_\mu D^\mu c)^a$$

ここで、 D^μ は共変微分である。補助場 B^a は積分でき、結果として以下を得る：

$$L_{gf} = -\frac{1}{2\xi}(\partial_\mu A^{\mu a})^2 + \bar{c}^a(\partial_\mu D^\mu c)^a$$

ここでも、 ξ はゲージパラメータであり、 ξ の異なる選択は、この族の内の異なるゲージに対応する。

ゲージ固定項 L_{gf} の導入により、作用が修正され、その結果として経路積分も修正される。決定的なことに、BRST 対称性は維持され、物理的観測量がゲージの選択に依存しないことが保証される。さらに、ゲージ固定の手順は古典的作用の元のゲージ対称性を破り、経路積分を well-defined に定義されたものにする。本来、非物理的な自由度を補償するために導入されたゴースト場は、量子化されたバージョンにおいて理論のユニタリー性を維持する上で重要な役割を果たしている。

1.7 数学的なアプローチ

この節は古典的なゲージ理論、すなわちファーストクラス拘束条件で記述できるものにのみ適用される。より一般的な定式化は Batalin-Vilkovisky 形式を用いて記述される。

BRST 構成 [FK91] は、相空間 M 上のゲージ群 G のハミルトニアン作用の状況に適用される。 G の Lie 代数を $\mathfrak{g}$ とし、 $0 \in \mathfrak{g}^*$ を運動量写像 $\Phi: M \rightarrow \mathfrak{g}^*$ の正則値とする。 $M_0 = \Phi^{-1}(0)$ とおく。 M_0 上の G -作用が自由かつ固有であると仮定し、 M_0 上の G -軌道の空間 $\tilde{M}$ を考える。

ゲージ理論のハミルトニアン形式は、シンプレクティック空間 M に作用する r 個のファーストクラス拘束条件 Φ_i によって記述される。 M_0 はファーストクラス拘束条件を満たす部分多様体である。ゲージ対称性の作用は M_0 をゲージ軌道に分割する。シンプレクティック簡約は、 M_0 のゲー

ジ軌道による商である。

代数幾何学によれば、空間上の滑らかな関数の集合は環である。Koszul-Tate 複体（ファーストクラス拘束条件は一般に正則ではない）は、代数 $C^\infty(M)$ の観点からシンプレクティック簡約に関連する代数を記述する。

まず、 M 内部の M_0 を定義する方程式を用いて、Koszul 複体

$$\cdots \rightarrow K^1(\Phi) \rightarrow C^\infty(M) \rightarrow 0$$

を構築する。これにより、 $H^0(K(\Phi)) = C^\infty(M_0)$ となり、 $p \neq 0$ に対して $H^p(K(\Phi)) = 0$ となる。

次に、ファイブレーション $M_0 \rightarrow \tilde{M}$ に対して、垂直外微分形式の複体 $(\Omega_{vert}^\bullet(M_0), d_{vert})$ を考える。局所的には $\Omega_{vert}^\bullet(M_0)$ は $\Lambda^\bullet V^* \otimes C^\infty(\tilde{M})$ に同型である。ここで、 $\Lambda^\bullet V^*$ はベクトル空間 V の双対の外積代数である。先に定義した Koszul 分解を用いると、二重次数複体

$$K^{i,j} = \Lambda^i V^* \otimes \Lambda^j V \otimes C^\infty(M)$$

が得られる。最後に（そしてこれが最も非自明なステップであるが）、 d_{vert} を K に持ち上げる微分 s_B が $K = \bigoplus_{i,j} K^{i,j}$ 上に定義され、 $(s_B)^2 = 0$ かつ、ゴースト数による次数付けに関して

$$H_{s_B}^0 = C^\infty(\tilde{M})$$

となる。ここで $K^n = \bigoplus_{i-j=n} K^{i,j}$ である。

したがって、BRST 演算子または BRST 微分 s_B は、シンプレクティック簡約が多様体のレベルで行うことを、関数のレベルで達成する。

互いに反交換する2つの反微分 δ と d が存在する。BRST 反微分 s_B は $\delta + d + \text{more}$ によって与えられる。演算子 s_B は冪零である。すなわち $s^2 = (\delta + d)^2 = \delta^2 + d^2 + (\delta d + d\delta) = 0$ を満たす。

$C^\infty(M)$ と Grassmann 奇の生成元 $\mathcal{P}_i$ によって生成される超可換代数、すなわち Grassmann 代数と $C^\infty(M)$ のテンソル積を考える。すべての $f \in C^\infty(M)$ に対して $\delta \mathcal{P}_i = -\Phi_i$ かつ $\delta f = 0$ を満たす唯一の反微分 δ が存在する。第0ホモロジーは $C^\infty(M_0)$ によって与えられる。

M_0 上の縦ベクトル場とは、 M_0 上のベクトル場であり、いたるところでゲージ軌道に接するものである。2つの縦ベクトル場の Lie 括弧積は、それ自身が別の縦ベクトル場となる。縦 p -形式は、 p -ベクトルの外積代数の双対である。 d は本質的に以下のように定義される縦外微分である：

$$\begin{aligned} d\omega(V_0, \dots, V_k) &= \sum_i (-1)^i d_{V_i}(\omega(V_0, \dots, \hat{V}_i, \dots, V_k)) \\ &\quad + \sum_{i < j} (-1)^{i+j} \omega([V_i, V_j], V_0, \dots, \hat{V}_i, \dots, \hat{V}_j, \dots, V_k) \end{aligned}$$

縦外微分の第0コホモロジーは、ゲージ不変関数の代数である。

BRST 構成は、相空間 M 上のコンパクトで連結な Lie 群 G のハミルトニアン作用を持つ場合に適用される [FK91; KS87]。 $\mathfrak{g}$ を G の Lie 代数とし (Lie 群-Lie 代数対応を介して), $0 \in \mathfrak{g}^*$ ($\mathfrak{g}$ の双対) を運動量写像 $\Phi: M \rightarrow \mathfrak{g}^*$ の正則値とする。 $M_0 = \Phi^{-1}(0)$ とおく。 M_0 上の G -作用が自由かつ固有であると仮定し, M_0 上の G -軌道の空間 $\widetilde{M} = M_0/G$ を考える。これはシンプレクティック簡約商 $\widetilde{M} = M//G$ としても知られる。

まず, M 内部の M_0 を定義する関数の正則列を用いて, Koszul 複体

$$\Lambda^\bullet \mathfrak{g} \otimes C^\infty(M)$$

を構築する。この複体上の微分 δ は, 次数付き $C^\infty(M)$ -代数 $\Lambda^\bullet \mathfrak{g} \otimes C^\infty(M)$ の奇の $C^\infty(M)$ -線形導分 (微分代数) である。この奇の導分は, ハミルトニアン作用の Lie 代数準同型 $\mathfrak{g} \rightarrow C^\infty(M)$ を拡張することによって定義される。得られる Koszul 複体は, $S(\mathfrak{g})$ -加群 $C^\infty(M)$ の Koszul 複体である。ここで $S(\mathfrak{g})$ は $\mathfrak{g}$ の対称代数であり, 加群の構造はハミルトニアン作用 $\mathfrak{g} \rightarrow C^\infty(M)$ によって誘導される環準同型 $S(\mathfrak{g}) \rightarrow C^\infty(M)$ から来る。

この Koszul 複体は, $S(\mathfrak{g})$ -加群 $C^\infty(M_0)$ の分解である。すなわち,

$$H^j(\Lambda^\bullet \mathfrak{g} \otimes C^\infty(M), \delta) = \begin{cases} C^\infty(M_0) & j = 0 \\ 0 & j \neq 0 \end{cases}$$

である。次に, Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 上の微分次数付き加群とみなされた Koszul 複体 $\Lambda^\bullet \mathfrak{g} \otimes C^\infty(M)$ に対する Chevalley-Eilenberg 複体を考える:

$$K^{\bullet, \bullet} = C^\bullet(\mathfrak{g}, \Lambda^\bullet \mathfrak{g} \otimes C^\infty(M)) = \Lambda^\bullet \mathfrak{g}^* \otimes \Lambda^\bullet \mathfrak{g} \otimes C^\infty(M)$$

「水平」微分 $d: K^{i, \bullet} \rightarrow K^{i+1, \bullet}$ は, 係数

$$\Lambda^\bullet \mathfrak{g} \otimes C^\infty(M)$$

上には $\mathfrak{g}$ の作用によって定義され, $\Lambda^\bullet \mathfrak{g}^*$ 上には Lie 群 G 上の右不変微分形式の外微分として定義される。ここで G の Lie 代数は $\mathfrak{g}$ である。

$\text{Tot}(K)$ を

$$\text{Tot}(K)^n = \bigoplus_{i+j=n} K^{i, j}$$

となるような複体とし, 微分を $D = d + \delta$ とする。 $(\text{Tot}(K), D)$ のコホモロジー群は, 二重複体 $(K^{\bullet, \bullet}, d, \delta)$ に関連付けられたスペクトル系列を用いて計算される。

スペクトル系列の第 1 項は, 「垂直」微分 δ のコホモロジーを計算する:

$$E_1^{i, j} = H^j(K^{i, \bullet}, \delta) = \Lambda^i \mathfrak{g}^* \otimes C^\infty(M_0), \quad \text{if } j = 0 \text{ and zero otherwise.}$$

スペクトル系列の第 1 項は, ファイバー束 $M_0 \rightarrow \widetilde{M}$ の垂直微分形式の複体

$$(\Omega^{\bullet \text{vert}}(M_0), d_{\text{vert}})$$

として解釈できる。

スペクトル系列の第 2 項は, $E_1^{\bullet,\bullet}$ 上の「水平」微分 d のコホモロジーを計算する：

$$E_2^{i,j} \cong H^i(E_1^{\bullet,j}, d) = C^\infty(M_0)^g = C^\infty(\tilde{M}), \quad \text{if } i = j = 0 \text{ and zero otherwise.}$$

スペクトル系列は第 2 項で退化するため, $E_\infty^{i,j} = E_2^{i,j}$ となり, これは次数ゼロに集中している。

したがって,

$$H^p(\text{Tot}(K), D) = C^\infty(M_0)^g = C^\infty(\tilde{M}), \quad \text{if } p = 0 \text{ and zero otherwise.}$$

が得られる。

参考文献

- [BBH00] Glenn Barnich, Friedemann Brandt, and Marc Henneaux. “Local BRST cohomology in gauge theories”. In: *Phys. Rept.* 338 (2000), pp. 439–569. DOI: [10.1016/S0370-1573\(00\)00049-1](https://doi.org/10.1016/S0370-1573(00)00049-1). arXiv: [hep-th/0002245](https://arxiv.org/abs/hep-th/0002245).
- [Bec96] C. Becchi. “Introduction to BRS symmetry”. In: (July 1996). arXiv: [hep-th/9607181](https://arxiv.org/abs/hep-th/9607181).
- [BRS74] C. Becchi, A. Rouet, and R. Stora. “The Abelian Higgs-Kibble Model. Unitarity of the S Operator”. In: *Phys. Lett. B* 52 (1974), pp. 344–346. DOI: [10.1016/0370-2693\(74\)90058-6](https://doi.org/10.1016/0370-2693(74)90058-6).
- [BRS75] C. Becchi, A. Rouet, and R. Stora. “Renormalization of the Abelian Higgs-Kibble Model”. In: *Commun. Math. Phys.* 42 (1975), pp. 127–162. DOI: [10.1007/BF01614158](https://doi.org/10.1007/BF01614158).
- [BRS76] C. Becchi, A. Rouet, and R. Stora. “Renormalization of Gauge Theories”. In: *Annals Phys.* 98 (1976), pp. 287–321. DOI: [10.1016/0003-4916\(76\)90156-1](https://doi.org/10.1016/0003-4916(76)90156-1).
- [FK91] José M. Figueroa-O’Farrill and Takashi Kimura. “Geometric BRST Quantization, I: Prequantization”. In: *Communications in Mathematical Physics* 136.2 (Feb. 1, 1991), pp. 209–229. ISSN: 1432-0916. DOI: [10.1007/BF02100022](https://doi.org/10.1007/BF02100022). URL: <https://doi.org/10.1007/BF02100022>.
- [GS89] M. Gockeler and Thomas Schucker. *DIFFERENTIAL GEOMETRY, GAUGE THEORIES, AND GRAVITY*. Cambridge Monographs on Mathematical Physics. Cambridge University Press, Oct. 1989. DOI: [10.1017/CB09780511628818](https://doi.org/10.1017/CB09780511628818).
- [HT92] M. Henneaux and C. Teitelboim. *Quantization of gauge systems*. 1992.
- [HV89] S. S. Horuzhy and A. V. Voronin. “Remarks on Mathematical Structure of BRST Theories”. In: *Communications in Mathematical Physics* 123.4 (Dec. 1, 1989), pp. 677–685. ISSN: 1432-0916. DOI: [10.1007/BF01218591](https://doi.org/10.1007/BF01218591). URL: <https://doi.org/10.1007/BF01218591>.
- [KO78] Taichiro Kugo and Izumi Ojima. “Manifestly Covariant Canonical Formulation of the Yang-Mills Field Theories. I: — General Formalism —”. In: *Progress of Theoretical Physics* 60.6 (Dec. 1978), pp. 1869–1889. ISSN: 0033-068X. DOI: [10.1143/PTP.60.1869](https://doi.org/10.1143/PTP.60.1869). eprint: <https://academic.oup.com/ptp/article-pdf/60/6/1869/5224080/60-6-1869.pdf>. URL: <https://doi.org/10.1143/PTP.60.1869>.
- [KS87] Bertram Kostant and Shlomo Sternberg. “Symplectic Reduction, BRS Cohomology, and Infinite Dimensional Clifford Algebras”. In: *Annals Phys.* 176 (1987), p. 49. DOI: [10.1016/0003-4916\(87\)90178-3](https://doi.org/10.1016/0003-4916(87)90178-3).

- [PS95] Michael E. Peskin and Daniel V. Schroeder. *An Introduction to quantum field theory*. Reading, USA: Addison-Wesley, 1995. DOI: [10.1201/9780429503559](https://doi.org/10.1201/9780429503559).
- [TI79] Kugo Taichiro and Ojima Izumi. “Local Covariant Operator Formalism of Non-Abelian Gauge Theories and Quark Confinement Problem”. In: *Progress of theoretical physics* suppl 66 (1979), p1–130. ISSN: 0033068X. DOI: [10.1143/ptp.71.1121](https://doi.org/10.1143/ptp.71.1121). URL: <https://cir.nii.ac.jp/crid/1521980705051668352>.
- [Tyu75] I. V. Tyutin. “Gauge Invariance in Field Theory and Statistical Physics in Operator Formalism”. In: (1975). arXiv: [0812.0580](https://arxiv.org/abs/0812.0580) [hep-th].
- [Wei13] Steven Weinberg. *The quantum theory of fields. Vol. 2: Modern applications*. Cambridge University Press, Aug. 2013. DOI: [10.1017/CB09781139644174](https://doi.org/10.1017/CB09781139644174).
- [Wit88] Edward Witten. “Topological Quantum Field Theory”. In: *Commun. Math. Phys.* 117 (1988), p. 353. DOI: [10.1007/BF01223371](https://doi.org/10.1007/BF01223371).